Eltex

ОТЧЁТ

по практической работе

Студент: Киселёв Е. С.

Преподаватель: Межулин С. А.

Подгруппа: 1

Номер: 21

Новосибирск — 2026

1. Цель работы

Освоить подключение к удалённому серверу по SSH, создание и управление сеансами и окнами GNU Screen, работу с системными утилитами top и vmstat, а также редактирование текстового файла в vi.

2. Задание

1. Подключиться к серверу по SSH с помощью клиентской программы.

2. Создать сеанс screen с именем по умолчанию, выполнить w и отсоединиться.

3. Создать отсоединённый сеанс screen с именем top и запустить в нём top.

4. Получить список сеансов screen.

5. Подключиться к сеансу top.

6. Создать дополнительное окно в сеансе top.

7. В созданном окне выполнить команду watch /usr/bin/vmstat.

8. Получить список окон.

9. Переименовать второе окно в vmstat.

10. Перейти в окно с top.

11. Отсоединиться от сеанса top.

12. Создать новый сеанс и запустить vi report_part1.txt.

13. Отсоединиться от сеанса и вывести список сеансов.

14. Отключиться от SSH-сервера.

15. Подключиться к серверу повторно и вывести список сеансов.

16. Подключиться к сеансу с редактором и записать ФИО, сообщение об окончании части 1 модуля 1, дату и время.

17. Сохранить файл, закрыть редактор и завершить все сеансы screen.

3. Ход выполнения работы

3.1. Подключение к серверу по SSH

Выполнено подключение к учебному серверу с использованием SSH-клиента.



Рисунок 1 — Подключение к серверу

3.2. Создание сеанса screen и просмотр пользователей

Создан сеанс screen с именем по умолчанию; выполнен просмотр подключений. Далее сеанс отсоединён.

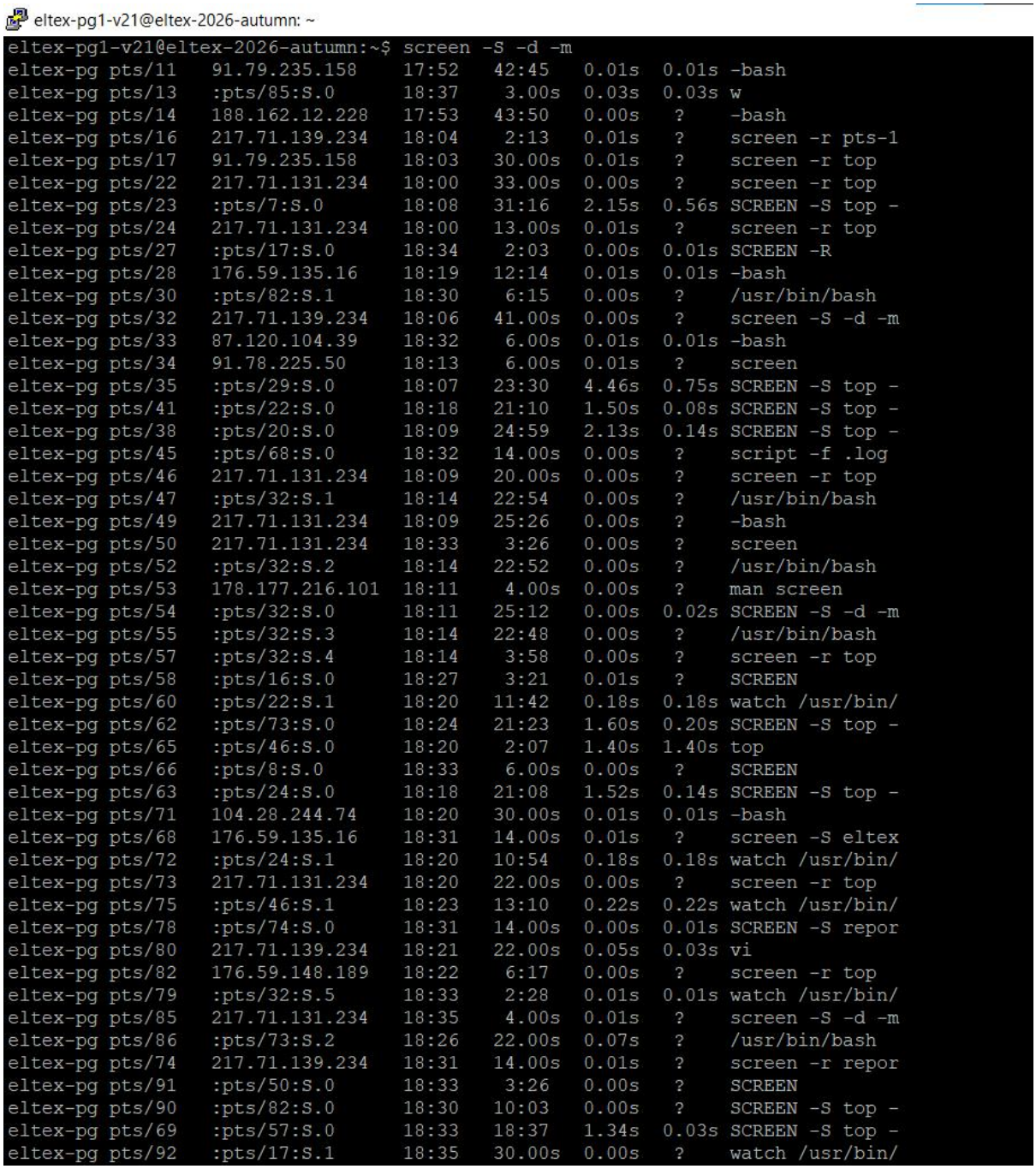


Рисунок 2 — Вывод списка подключённых пользователей

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S -d -m
[detached from 47951.-d]
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S top -d -m top
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 3 — Создание отсоединённых сеансов screen и запуск top

3.3. Получение списка сеансов и подключение к top

Проверены команды управления сеансами. На одном из снимков зафиксирована ошибка ввода параметра; далее использована корректная команда подключения к конкретному сеансу.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -Is
Use: screen [-opts] [cmd [args]]
 or: screen -r [host.tty]

Options:
-4            Resolve hostnames only to IPv4 addresses.
-6            Resolve hostnames only to IPv6 addresses.
-a            Force all capabilities into each window's termcap.
-A -[r|R]     Adapt all windows to the new display width & height.
-c file       Read configuration file instead of '.screenrc'.
-d (-r)       Detach the elsewhere running screen (and reattach here).
-dmS name     Start as daemon: Screen session in detached mode.
-D (-r)       Detach and logout remote (and reattach here).
-D -RR        Do whatever is needed to get a screen session.
-e xy         Change command characters.
-f            Flow control on, -fn = off, -fa = auto.
-h lines      Set the size of the scrollback history buffer.
-i            Interrupt output sooner when flow control is on.
-l            Login mode on (update /var/run/utmp), -ln = off.
-ls [match]   or
-list         Do nothing, just list our SockDir [on possible matches].
-L            Turn on output logging.
-Logfile file Set logfile name.
-m            ignore $STY variable, do create a new screen session.
-O            Choose optimal output rather than exact vt100 emulation.
-p window     Preselect the named window if it exists.
-q            Quiet startup. Exits with non-zero return code if unsuccessful.
-Q            Commands will send the response to the stdout of the querying process.
-r [session]  Reattach to a detached screen process.
-R            Reattach if possible, otherwise start a new session.
-s shell      Shell to execute rather than $SHELL.
-S sockname   Name this session <pid>.sockname instead of <pid>.<tty>.<host>.
-t title      Set title. (window's name).
-T term       Use term as $TERM for windows, rather than "screen".
-U            Tell screen to use UTF-8 encoding.
-v            Print "Screen version 4.09.00 (GNU) 30-Jan-22".
-wipe [match] Do nothing, just clean up SockDir [on possible matches].
-x            Attach to a not detached screen. (Multi display mode).
-X            Execute <cmd> as a screen command in the specified session.

Error: Unknown option -Is
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 4 — Справка screen после некорректного параметра

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -r top
There are several suitable screens on:
        51719.top       (10/07/2026 06:41:43 PM)        (Detached)
        43728.top       (10/07/2026 06:32:03 PM)        (Detached)
Type "screen [-d] -r [pid.]tty.host" to resume one of them.
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 5 — Несколько сеансов с именем top

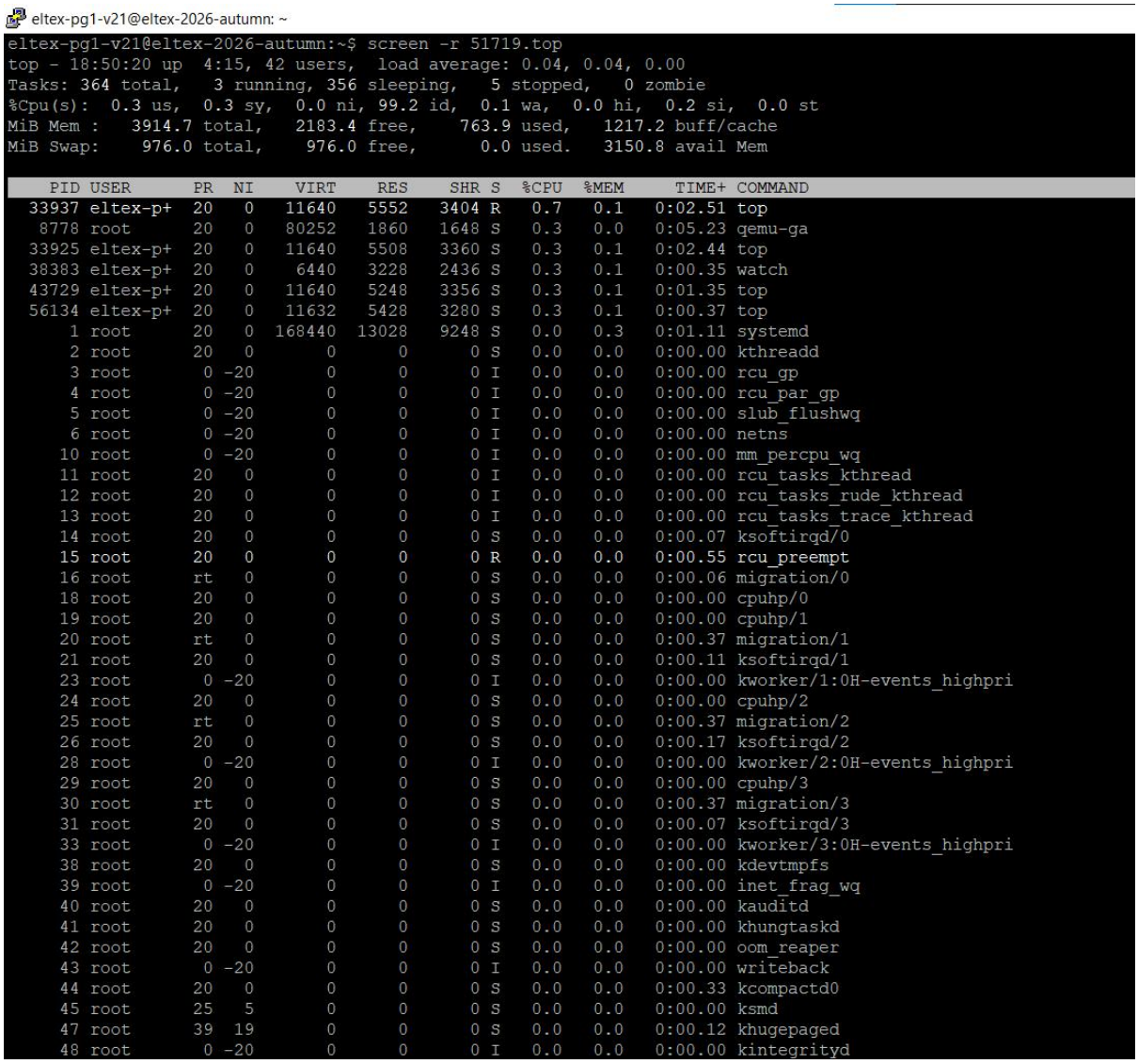


Рисунок 6 — Запущенная утилита top

3.4. Создание второго окна и запуск vmstat

В дополнительном окне screen запущена команда watch /usr/bin/vmstat для периодического обновления показателей системы.

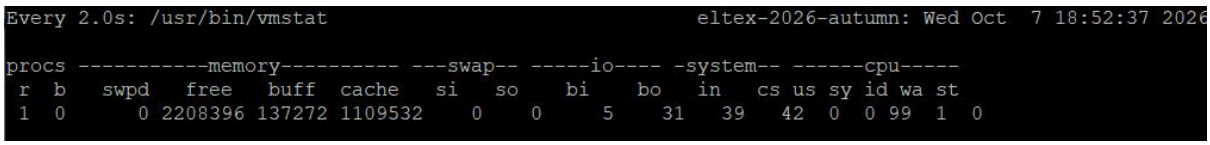


Рисунок 7 — Вывод watch /usr/bin/vmstat



Рисунок 8 — Список окон до переименования



Рисунок 9 — Переименование окна в vmstat



Рисунок 10 — Список окон после переименования

3.5. Отсоединение от сеанса top

Выполнено отсоединение с сохранением работающего сеанса.

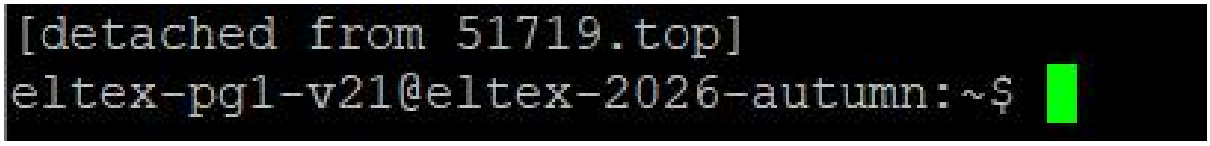


Рисунок 11 — Сообщение об отсоединении от top

3.6. Работа с файлом в отдельном сеансе

Создан сеанс report, в котором запущен редактор vi для файла report_part1.txt.

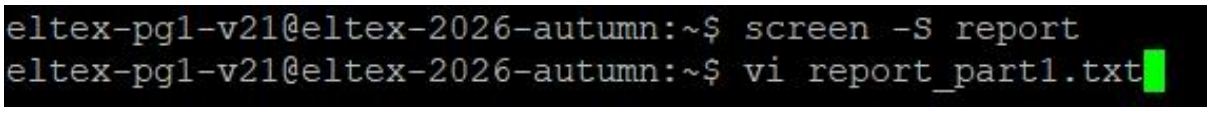


Рисунок 12 — Создание сеанса report и запуск vi



Рисунок 13 — Отсоединение от сеанса report

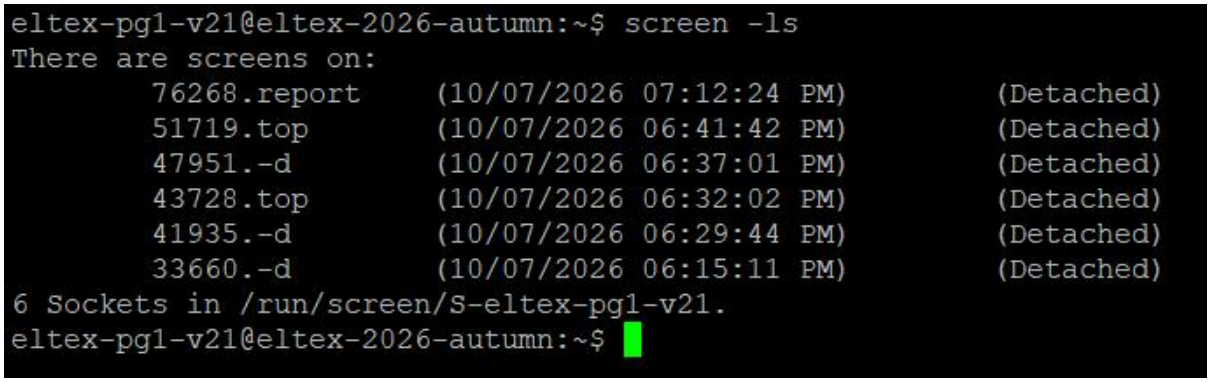


Рисунок 14 — Список активных сеансов после отсоединения

3.7. Повторное подключение и редактирование файла

После отключения от SSH-сервера выполнено повторное подключение и проверено сохранение сеансов screen.



Рисунок 15 — Команда отключения от сервера

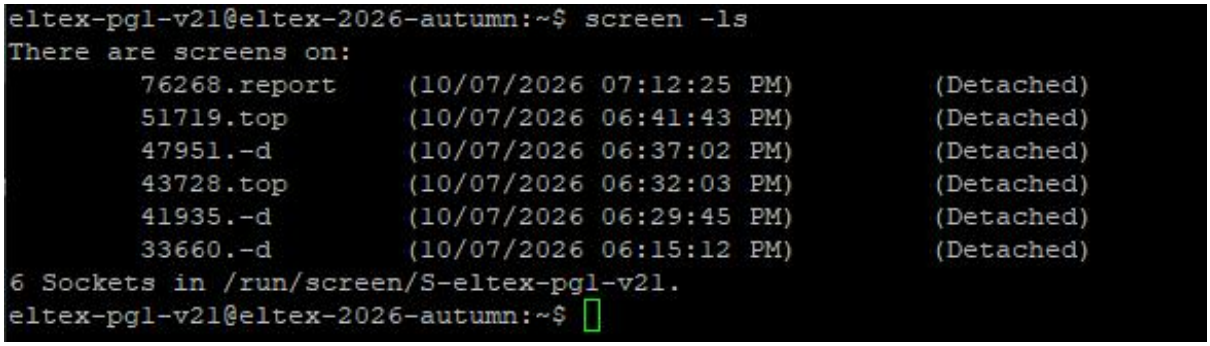


Рисунок 16 — Список сеансов после повторного подключения

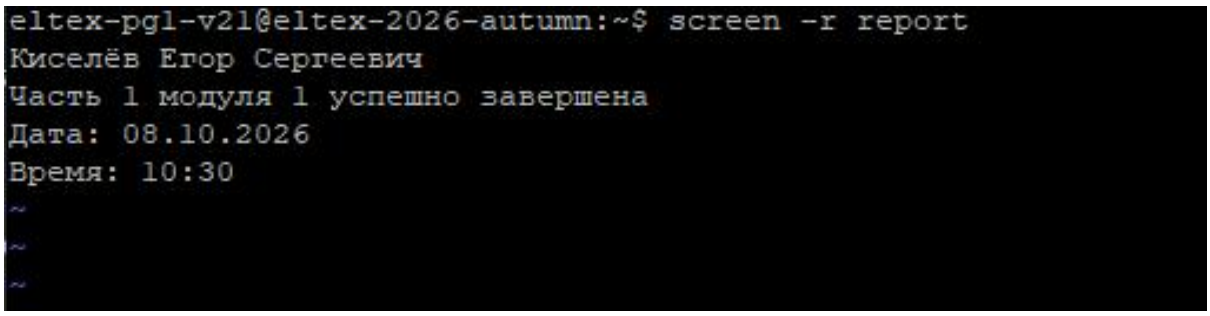


Рисунок 17 — Ввод текста в редакторе vi

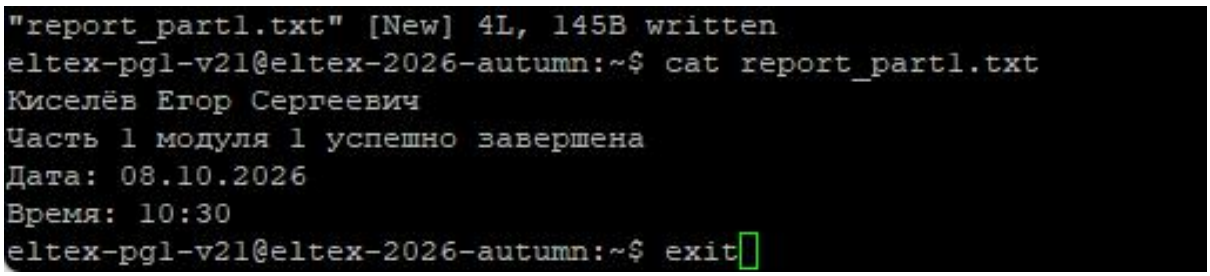


Рисунок 18 — Проверка сохранённого содержимого report_part1.txt

3.8. Завершение сеансов

Редактор закрыт после сохранения файла. Затем завершены рабочие сеансы и проверено отсутствие оставшихся сеансов screen.

```
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -r report
[screen is terminating]
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        51719.top       (10/07/2026 06:41:43 PM)        (Detached)
        47951.-d        (10/07/2026 06:37:02 PM)        (Detached)
        43728.top       (10/07/2026 06:32:03 PM)        (Detached)
        41935.-d        (10/07/2026 06:29:45 PM)        (Detached)
        33660.-d        (10/07/2026 06:15:12 PM)        (Detached)
5 Sockets in /run/screen/S-eltex-pgl-v21.
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -r 51719.top
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat          eltex-2026-autumn: Thu Oct  8 22:37:17 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 4  0      0 1866360 176872 1337008    0    0     1     5   78  151  0  1 99  0
 0
```

Рисунок 19 — Завершение сеанса report и переход к top

```
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ exit
```

Рисунок 20 — Завершение программы в окне screen

```
[screen is terminating]
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        47951.-d        (10/07/2026 06:37:01 PM)        (Detached)
        43728.top       (10/07/2026 06:32:02 PM)        (Detached)
        41935.-d        (10/07/2026 06:29:44 PM)        (Detached)
        33660.-d        (10/07/2026 06:15:11 PM)        (Detached)
4 Sockets in /run/screen/S-eltex-pgl-v21.
```

Рисунок 21 — Проверка списка оставшихся сеансов

```
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S 47951 -X quit
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S 43728 -X quit
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S 41935 -X quit
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S 33660 -X quit
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 22 — Команды завершения оставшихся сеансов

```
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-pgl-v21.

eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 23 — Итоговая проверка: сеансов screen не осталось

4. Вывод

В ходе практической работы выполнены подключение к серверу по SSH, создание и управление сеансами GNU Screen, переключение и переименование окон, запуск top и vmstat, редактирование и сохранение файла report_part1.txt в vi. После завершения работы отсутствие активных сеансов screen подтверждено командой screen -ls.